

Devoir 2 (7,5 %):

Étudiant(e) 1 : Francis B. Ménard	Matricule : BEAF 86320301
Signature : Francis B. Ménard	
Étudiant(e) 2 : Arianne Valois	Matricule : VALA71340301
Signature : Ar.	
Étudiant(e) 3 : Velvet Beaulieu-Emond	Matricule : BEAV 66280401
Signature : Velvet B.-Emond	
Étudiant(e) 4 : Christopher-William A-B	Matricule : ARCC 89270201
Signature : 	
Étudiant(e) 5 :	Matricule :
Signature :	

- ✚ **Format de remise :** *imprimer/convertir* la page titre (dactylographiée) et les pages des problèmes résolus (dactylographiées ou écrites à la main de manière lisible) en format **PDF**. Aucun autre format électronique ne sera accepté et entraînera automatiquement la note de zéro.
- ✚ **Date de remise :** au plus tard **23:59 la journée de la séance** indiquée sur vos feuilles de route respectives. Tout devoir remis en retard ne sera pas corrigé et la note de zéro sera automatiquement attribuée.
- ✚ **Lieu de remise :** Site Moodle (Merci de téléverser la version électronique (sous format **PDF** seulement) dans le dossier de dépôt Remise du Devoir 2).
- ✚ Ce travail doit **obligatoirement** être fait par **des équipes de 2 à 5 personnes**. Toute remise individuelle entraînera automatiquement la note de zéro. La remise électronique doit être faite sous format PDF. Aucune modification manuelle ne sera acceptée et entraînera automatiquement la note de zéro.
- ✚ Sauf mention contraire, la T.I. ne pourra être utilisée qu'à des fins de vérification : pas de commande « factor », « expand », « solve » ou autre pour obtenir une solution.
- ✚ Justifiez votre travail.
- ✚ Encadrez vos réponses finales (arrondies à **5 décimales** si numériques).
- ✚ Attention à l'orthographe.

QUESTION 1 : Un médicament perd 30% de son élément actif à chaque heure.

- a) Quel pourcentage d'élément actif reste-t-il après 4 heures?
b) Après combien d'heures le médicament n'a-t-il que 5% de son élément actif?

$$P(t) = P_0 \cdot (0,7)^t$$

$$1 = 100\%$$

$$2 =$$

a)

$$P(4) = 100 \cdot (0,7)^4$$

$$P(4) = 24,01\%$$

$$b) 5 = 100 \cdot (0,7)^t$$

$$\frac{1}{20} = 0,7^t$$

$$t = \log_{0,7}\left(\frac{1}{20}\right)$$

$$t = 8,39905$$

QUESTION 2: Écrivez chaque expression sous la forme d'un seul logarithme dont le coefficient est 1.

a) $3\log_b(2x+1) - 4\log_b(3x-5)$

b) $\frac{1}{3}[4\ln(x) - 2\ln(y-3)]$

$$\begin{aligned} \text{a) } & 3\log_b(2x+1) - 4\log_b(3x-5) \\ & \log_b(2x+1)^3 - \log_b(3x-5)^4 \\ & \log_b\left(\frac{(2x+1)^3}{(3x-5)^4}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } & \frac{1}{3}(4\ln(x) - 2\ln(y-3)) \\ & \frac{4 \cdot \ln(x) - 2\ln(y-3)}{3} \\ & \frac{\ln(x^4) - \ln((y-3)^2)}{3} \end{aligned}$$

$$\frac{\ln\left(\frac{x^4}{(y-3)^2}\right)}{3}$$

$$\frac{1}{3}\ln\left(\frac{x^4}{(y-3)^2}\right)$$

$$\ln\left(\left(\frac{x^4}{(y-3)^2}\right)^{\frac{1}{3}}\right)$$

$$\ln\left(\sqrt[3]{\frac{x^4}{(y-3)^2}}\right)$$

QUESTION 3 : Résolvez pour la variable x en donnant tous les détails.

a) $\log(6x+5) - \log(3) = \log(2) - \log(x)$

$\Downarrow$

$$x \in \mathbb{R}$$

$$\mathbb{R} =]0; +\infty[$$

$$\log(6x+5) + \log(x) = \log(3) + \log(2)$$

$\Downarrow$

$$\log((6x+5) \cdot x) = \log(6)$$

$\Downarrow$

$$10^{6x^2+5x} = 10^6$$

$\Downarrow$

$$6x^2 + 5x = 6$$

$\Downarrow$

$$6x^2 + 5x - 6 = 0$$

$$\frac{-5 - \sqrt{5^2 - 4 \cdot 6 \cdot -6}}{2 \cdot 6} = \frac{-3}{2} = x$$

$$\frac{-5 + \sqrt{5^2 - 4 \cdot 6 \cdot -6}}{2 \cdot 6} = \frac{2}{3} = x$$

$$x \neq \frac{-3}{2}$$

$$x = \frac{2}{3}$$

$$x \in \mathbb{R}$$

$$\mathbb{R} =]0; +\infty[$$

b) $[\ln(x)]^2 = \ln(x^4)$

$\Downarrow$

$$x \in \mathbb{R}$$

$$\mathbb{R} =]0; +\infty[$$

$$(\ln(x))^2 = \ln(x^4)$$

$\Downarrow$

$$(\ln(x))^2 = 4 \cdot \ln(x)$$

$\Downarrow$

$$(\log_e(x))^2 = 4 \cdot \log_e(x)$$

$\Downarrow$

$$\ln(x)^2 - 4 \ln(x) = 0$$

$\Downarrow$

$$\ln(x) \cdot (\ln(x) - 4) = 0$$

$$\begin{cases} \ln(x) = 0 & x \neq 0 \\ \ln(x) - 4 = 0 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$x = e^4$$

QUESTION 4 : 6.29 (b) des Notes de cours de la COOP V2 de la page 76

- i. Trouvez le domaine de la fonction rationnelle.
- ii. Déterminez les équations de ses asymptotes verticales (en examinant in tableau des valeurs approprié ou algébriquement en calculant des limites).
- iii. Déterminez les équations de ses asymptotes horizontales (en examinant in tableau des valeurs approprié ou algébriquement en calculant des limites).

$$g(x) = \frac{2x-1}{3x-5}$$

$$i. \quad x \in \{ \mathbb{R} \mid 3x-5 \neq 0 \}$$

$$3x-5 \neq 0$$

$$3x \neq 5$$

$$x \neq \frac{5}{3} \Rightarrow \text{I, } \overline{6}$$

$$\text{Dom}(g) = x \in \{ \mathbb{R} \mid x \neq \frac{5}{3} \}$$

ii.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{5}{3}^-} g(x) = -\infty$$

$$AV \text{ en } x = \frac{5}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{5}{3}^+} g(x) = \infty$$

iii.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0, \overline{6}$$

$$x \rightarrow -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0, \overline{6}$$

$$x \rightarrow \infty$$

$$AH \text{ en } y = 0, \overline{6} = \frac{2}{3}$$